

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

22 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Alat dan Bahan

- 2 buah laptop
- 2 buah mikrotik kecil
- 2 buah kabel LAN

1.2 Langkah-Langkah Konfigurasi Wireless Point to Point

a. Reset Konfigurasi Router

- **Router A**

- (a) Hubungkan router ke laptop menggunakan kabel LAN.
- (b) Buka aplikasi Winbox.
- (c) Pilih router pada tab Neighbors lalu klik Connect.
- (d) Masuk ke menu: System → Reset Configuration
- (e) Centang: No Default Configuration
- (f) Klik: Reset Configuration

- **Router B**

- (a) Lakukan langkah yang sama seperti Router A.

b. Login ke Router

- **Router A dan Router B**

- (a) Buka kembali aplikasi Winbox.
- (b) Pilih MAC Address router pada tab Neighbors.
- (c) Login menggunakan: Username: admin, Password: (kosong).
- (d) Klik: Connect.

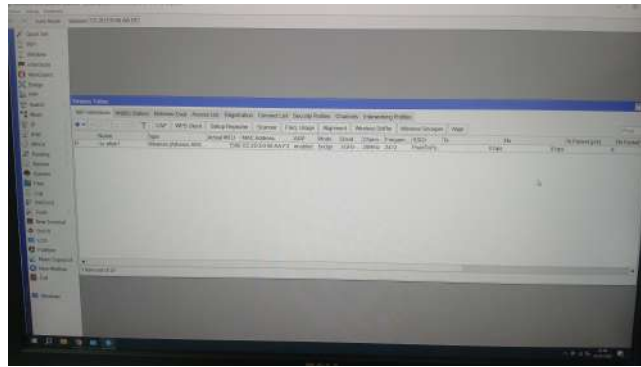
c. Mengaktifkan Interface Wireless (wlan1)

- **Router A**

- (a) Masuk menu: Wireless → WiFi Interfaces.
- (b) Klik interface: wlan1.
- (c) Tekan tombol: Enable.

- **Router B**

- (a) Lakukan langkah yang sama hingga wlan1 aktif.



Gambar 1: wireless table

d. Konfigurasi Wireless Point to Point

- **Router A sebagai Bridge**

- Double click: wlan1.
- Masuk tab: Wireless.
- Atur: Mode: bridge, SSID: PointToPoint_KelompokXX.
- Klik: Apply → OK.

- **Router B sebagai Station**

- Double click: wlan1.
- Masuk tab: Wireless.
- Atur: Mode: station.
- Klik: Scan, pilih SSID PointToPoint_KelompokXX, lalu Connect.
- Klik: Apply → OK.

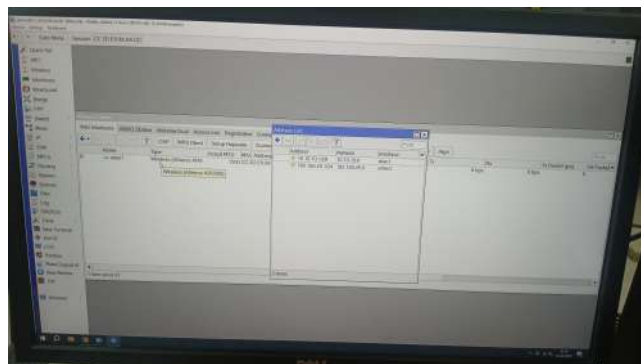
e. Konfigurasi IP Address pada wlan1

- **Router A**

- Masuk menu: IP → Addresses.
- Isi: 10.10.10.1/29 pada interface wlan1.

- **Router B**

- Isi: 10.10.10.2/29 pada interface wlan1.



Gambar 2: ip address wlan1

f. Konfigurasi IP LAN pada ether2

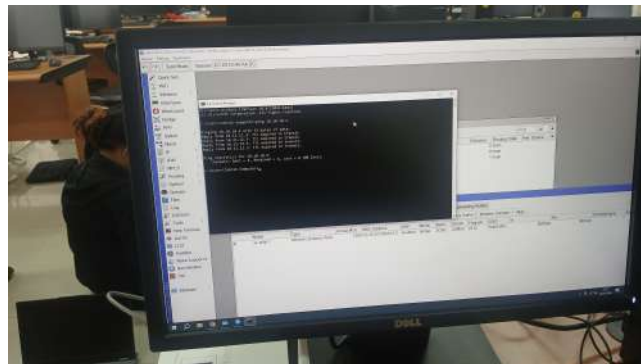
- **Router A:** 192.168.20.1/24 pada ether2.
- **Router B:** 192.168.30.1/24 pada ether2.

g. Konfigurasi Routing Statis

- **Router A:** Dst. Address: 192.168.30.0/24, Gateway: 10.10.10.2.
- **Router B:** Dst. Address: 192.168.20.0/24, Gateway: 10.10.10.1.

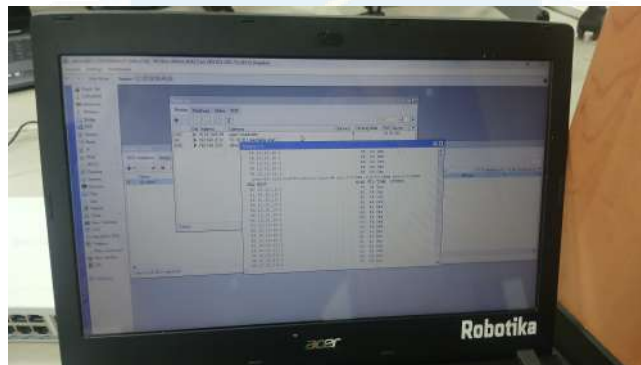
h. Tes Koneksi Antar Router

- Dari Router A: ping 10.10.10.2.



Gambar 3: ping a ke b

- Dari Router B: ping 10.10.10.1.



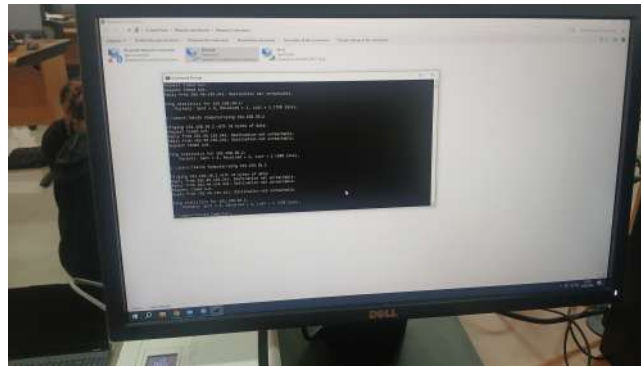
Gambar 4: ping b ke a

i. Konfigurasi IP Address Laptop

- **Laptop Router A:** 192.168.20.2/24, Gateway: 192.168.20.1.
- **Laptop Router B:** 192.168.30.2/24, Gateway: 192.168.30.1.

j. Uji Koneksi Antar Laptop

- Dari Laptop 1: ping 192.168.30.2.
- Jika muncul Reply from..., maka konfigurasi berhasil.



Gambar 5: a ke b



Gambar 6: b ke a

1.3 Langkah-Langkah Konfigurasi Wireless Point to Multipoint

a. Reset Konfigurasi Router

- **Router A dan Router B**

- Hubungkan router ke laptop menggunakan kabel LAN.
- Buka aplikasi Winbox.
- Masuk ke menu: System → Reset Configuration
- Centang: No Default Configuration
- Klik: Reset Configuration

b. Login ke Router

- **Router A dan Router B**

- Buka kembali aplikasi Winbox.
- Pilih MAC Address router pada tab Neighbors.
- Login menggunakan: Username: admin, Password: (kosong).
- Klik: Connect.

c. Mengaktifkan Interface Wireless (wlan1)

- **Router A dan Router B**

- Masuk menu: Wireless → WiFi Interfaces.

- (b) Klik interface: wlan1.
- (c) Tekan: Enable.

d. **Router A (Access Point)**

- **Konfigurasi Mode AP Bridge**

- (a) Double click: wlan1.
- (b) Masuk tab: Wireless.
- (c) Atur: Mode: ap bridge, SSID: PTMP_KelompokXX.
- (d) Klik: Apply → OK.

- **Membuat Bridge**

- (a) Masuk menu: Bridge.
- (b) Klik: +, beri nama: bridge1.
- (c) Klik: Apply → OK.

- **Menambahkan Port ke Bridge**

- (a) Tambahkan wlan1 ke bridge1.
- (b) Tambahkan ether2 ke bridge1.

- **Konfigurasi IP Address pada Bridge**

- (a) Masuk menu: IP → Addresses.
- (b) Isi: 192.168.10.1/24 pada interface bridge1.

- **Konfigurasi DHCP Server**

- (a) Masuk menu: IP → DHCP Server.
- (b) Klik: DHCP Setup, pilih interface bridge1.
- (c) Ikuti wizard DHCP hingga selesai.

e. **Router B (Station)**

- **Konfigurasi Mode Station Bridge**

- (a) Double click: wlan1.
- (b) Masuk tab: Wireless.
- (c) Atur: Mode: station bridge.

- **Scan dan Connect Wireless**

- (a) Klik: Scan, pilih interface wlan1.
- (b) Klik: Start, cari SSID PTMP_KelompokXX.
- (c) Klik: Connect, lalu Apply → OK.

- **Membuat Bridge Client**

- (a) Masuk menu: Bridge.
- (b) Klik: +, beri nama: bridge-client.
- (c) Klik: Apply → OK.

- **Menambahkan Port ke Bridge Client**

- (a) Tambahkan wlan1 ke bridge-client.

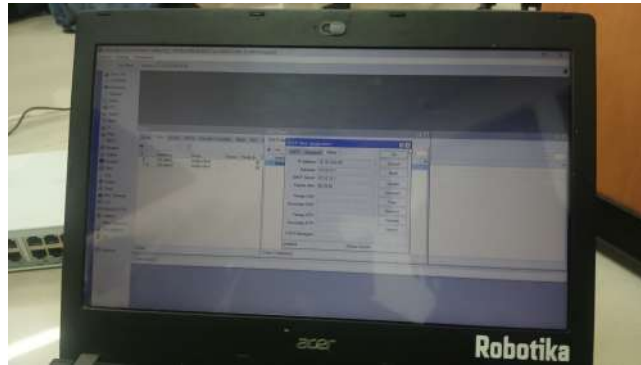
(b) Tambahkan ether2 ke bridge-client.

- **Konfigurasi DHCP Client**

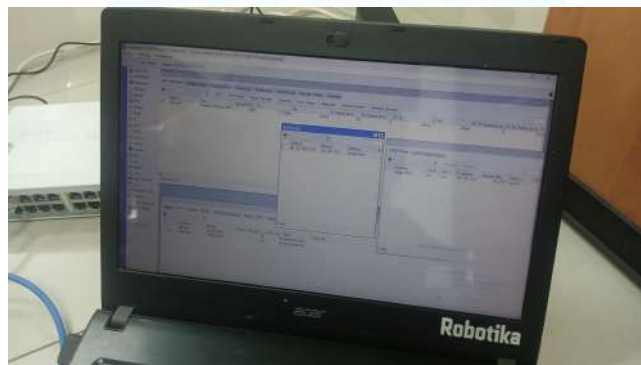
(a) Masuk menu: IP → DHCP Client.

(b) Klik: +, pilih interface bridge-client.

(c) Klik: Apply → OK.



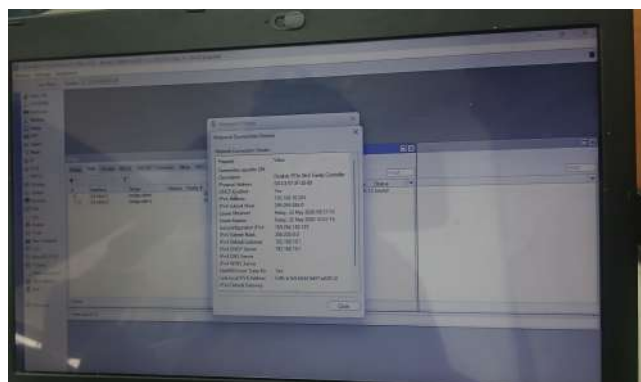
Gambar 7: setting bridge



Gambar 8: bridge client

- **Cek Status DHCP**

(a) Pastikan status DHCP: bound.

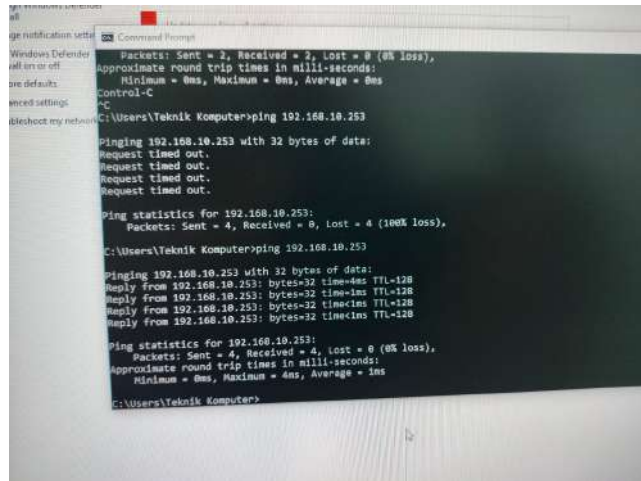


Gambar 9: DHCP cek status

f. Uji Koneksi

- Dari Router B: buka New Terminal, ketik ping 192.168.10.1.

- Jika muncul reply, maka koneksi Wireless Point to Multipoint berhasil.



Gambar 10: uji koneksi

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum wireless mengenai konfigurasi Point to Point dan Point to Multipoint, kelompok kami mengalami kendala pada perangkat laptop yang digunakan karena tidak dapat terhubung ke router MikroTik melalui Winbox. Masalah tersebut kemungkinan disebabkan oleh driver jaringan atau koneksi LAN pada laptop yang bermasalah. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok kami menggunakan komputer laboratorium sehingga proses konfigurasi dapat dilakukan kembali.

Pada percobaan pertama yaitu Wireless Point to Point, konfigurasi berjalan dengan baik dan koneksi antar router berhasil dilakukan. Hasil pengujian ping menunjukkan sebagian besar paket data berhasil diterima, namun terdapat satu data yang mengalami lost. Berdasarkan teori, hal tersebut dapat terjadi karena adanya gangguan pada kabel LAN yang digunakan. Kemungkinan terdapat salah satu jalur kabel LAN yang kurang baik sehingga menyebabkan satu paket data tidak terkirim dengan sempurna. Meskipun demikian, secara keseluruhan koneksi wireless dan routing berjalan normal.

Pada percobaan kedua yaitu Wireless Point to Multipoint, konfigurasi awal berjalan tanpa kendala. Namun saat melakukan pengujian ping, perangkat tidak dapat saling terhubung. Setelah dilakukan pengecekan bersama asisten praktikum, diketahui bahwa kelompok kami mengalami kesalahan pada konfigurasi bridge sehingga perangkat client tidak mendapatkan alamat IP DHCP dari router utama. Sesuai teori, bridge berfungsi menghubungkan interface wireless dan LAN agar DHCP dapat diteruskan ke client. Karena konfigurasi bridge belum benar, DHCP tidak dapat bekerja dan perangkat tidak mengetahui alamat IP yang diterima. Setelah konfigurasi bridge diperbaiki, koneksi jaringan dapat berjalan dengan baik. Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa konfigurasi bridge dan DHCP sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi pada jaringan wireless.

3 Hasil Tugas Modul

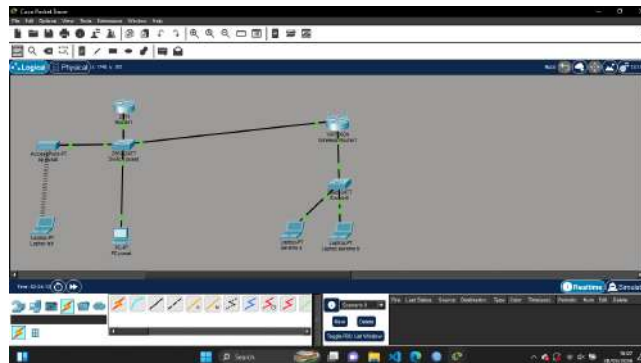
3.1 Tugas

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

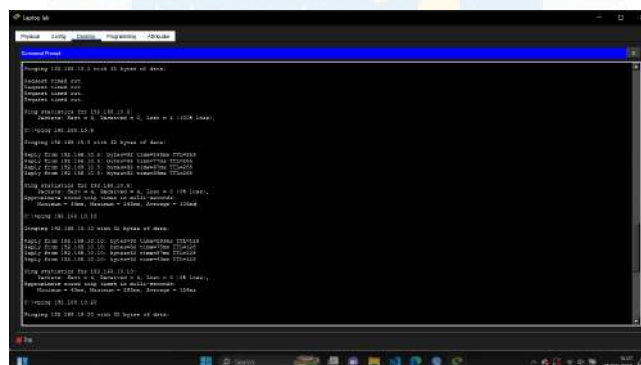
- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Gedung Pusat Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.

3.2 Penyelesaian



Gambar 11: topologi



Gambar 12: ping

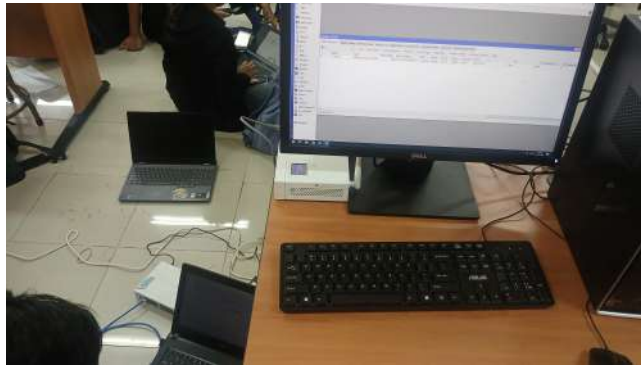
4 Kesimpulan

Dalam pratikum ini, praktikan dapat memahami dan melakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode Access Point dan Station, Point to Point (PTP), Point to Multipoint (PTMP), serta Wireless Bridge. Pada percobaan pertama, konfigurasi wireless point to point berhasil dilakukan dan perangkat dapat saling terhubung, meskipun terdapat sedikit packet loss yang kemungkinan disebabkan oleh kabel LAN yang kurang baik. Pada percobaan kedua, awalnya terjadi kegagalan komunikasi karena kesalahan konfigurasi bridge dan kurang memahami alamat IP DHCP, namun setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan konfigurasi, jaringan dapat berjalan dengan baik.

Hasil praktikum sebagian besar sudah sesuai dengan teori, yaitu perangkat wireless dapat saling terhubung tanpa menggunakan kabel secara langsung melalui access point dan bridge wireless. Dari praktikum ini praktikan memahami pentingnya konfigurasi SSID, IP address, DHCP, bridge, serta ketelitian dalam pemasangan kabel dan pengaturan jaringan agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 13: modul 3

